Lista 7

Uwaga: Materiały do tej listy znajdują się w pliku `https://math.uni.wroc.pl/~jagiella/files/p1python/lista7materialy.zip`

Zadanie 1 (0,5 punkt). Napisz funkcję `is_palindrome(s)`, która dla napisu `s` sprawdza, czy jest on identyczny z `s` czytanym wspak (w tym zachowując wielkość liter). Przykładowo, `"sees"` jest palindromem, ale `"Bob"` nie.

Zadanie 2 (1 punkt). Napisz funkcję `anagrams(word1, word2)`, która dla napisów `word1`, `word2` zwraca `True`, jeśli słowa są anagramami (i `False` w przeciwnym przypadku). Funkcja nie powinna rozróżniać liter wielkich od małych, a znaki, które nie są literami, powinny być ignorowane (w kontraście do Zadania 1). Przykładowo, napisy `"the Morse code"` i `"Here come dots!"` są anagramami.

Zadanie 3 (1 punkt). W pliku `collins2015.txt` w materiałach do listy znajdują się słowa języka angielskiego (po jednym na linijkę, zapisane wielkimi literami). Napisz funkcję `get_words(prefix='', contains='', suffix='')`, która dla napisów `prefix`, `suffix` i `contains` zwraca posortowaną listę tych słów z pliku, które rozpoczynają się od `prefix`, kończą na `suffix`, oraz zawierają `contains` jako podnapis. Przykładowo, dla wywołania `get_words('IM', 'OS', 'ION')`, oczekiwaną listą jest
`['IMPLOSION', 'IMPOSITION', 'IMPOSTHUMATION', 'IMPOSTUMATION']`.

Zadanie 4 (1,5 punktu).

(a) (część za 1,25 punktu) Napisz funkcję `draw_polygons(file_name)`, która rysuje (na jednym wykresie) wielokąty opisane w pliku o nazwie `file_name`. Każda linijka pliku opisuje pojedynczy wielokąt i składa się z $2n$ liczb rzeczywistych ($n \geqslant 3$) oddzielonych przecinkami. Ciąg liczb postaci $x_0, y_0, x_1, y_1, \ldots, x_{n-1}, y_{n-1}$ opisuje wielokąt o (kolejnych) wierzchołkach $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_{n-1}, y_{n-1})$. Wszystkie wielokąty powinny być narysowane tym samym kolorem. Przykładowa linijka pliku (opisująca kwadrat):

```
0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,1
```

(b) (część za 0,25 punktu) Zrób zadanie w wariancie, w którym wierzchołki w każdej linijce poprzedzone są nazwą koloru (rozpoznawaną przez `matplotlib`) i dwukropkiem. Wielokąt powinien zostać narysowany we wskazanym kolorze. Przykładowa linijka pliku:

```
red :0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,1
```

Przykładowe pliki do zadania znajdują się w materiałach do listy (`polygons1.txt` dla podpunktu (a) i `polygons2.txt` dla podpunktu (b)).